

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Değerlendirme Raporu

Proje: PatientLive: Karma Gerçeklik Tabanlı İnteraktif Hasta Bilgilendirme Sistemi **Değerlendirme Dönemi:** Hafta 7 (Ara Sunum) **Mevcut THS Seviyesi:** THS 4 (Laboratuvar Ortamında Bileşen Doğrulaması)

1. THS 4 Gerekçesi

PatientLive projesi şu an itibarıyla **THS 4** seviyesinde konumlandırılmaktadır. THS 4, "Bileşenlerin ve/veya yardımcı donanımların laboratuvar ortamında doğrulandığı" aşamayı ifade eder. Projemizde bu seviyeye uygun olarak:

- Çekirdek yazılım modülleri (Core, Interaction, Data, UI, Utilities) C# dilinde geliştirilmiş ve modüler yapıda kurgulanmıştır.
- Sistem mimarisi, MR cihazlarına (Meta Quest, HoloLens) entegre edilebilecek şekilde Input ve Business Logic katmanları ayrılarak tasarlanmıştır.
- Şu an Unity sahne entegrasyonu ve 3D model bağlama işlemleri eksiktir (Bu nedenle THS 5 seviyesine henüz geçilmemiştir).

2. Kriter Bazlı Puanlama ve Değerlendirme

Prototipin mevcut durumu, temel yazılım kalite ve olgunluk kriterlerine göre gerçekçi bir şekilde aşağıda değerlendirilmiştir:

Çalışan Modül Oranı: YÜKSEK

Gerekli olan algoritma ve veri yapılarının (ScriptableObject tabanlı veri yönetimi, raycast etkileşimleri, UI olay yöneticileri) büyük bir kısmı yazılmıştır. Kod tarafında modüller hazırdır.

Hata Toleransı ve Güvenilirlik: ORTA

Sistemde RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) standartları gözetilerek özel bir SimpleLogger sınıfı oluşturulmuş, çalışma zamanı hatalarını filtrelemek ve geriye dönük iz sürmek için bellek tabanlı log kuyruğu (queue) uygulanmıştır. Ancak sistem henüz uzun süreli çalıştırılmadığı için tolerans orta seviyede değerlendirilmiştir.

Performans (Teorik Değerlendirme): ORTA

Mobil ve MR cihazların kısıtlı kaynakları göz önüne alınarak, ApplInitializer sınıfında FPS sınırlama, VSync kapatma ve düşük donanım tespit edildiğinde gölgeleri kapatma gibi performans kısıtlayıcı önlemler kodlanmıştır. Ancak gerçek cihaz testleri (profiling) beklenmektedir.

Gerçek Ortam Testi: DÜŞÜK

Yazılan sistem henüz Unity ortamında render edilerek test edilmemiştir. Sadece IDE (Geliştirme Ortamı) üzerinde kod doğrulama ve derleme testleri yapılmıştır. MR başlığı üzerinde test henüz yoktur.

Kullanıcı Doğrulaması: DÜŞÜK

Kullanıcı (Doktor/Hasta) etkileşimi için gerekli UI ve UX sınıfları oluşturulmuştur fakat arayüz testleri (A/B testing, kullanılabilirlik testi) yapılmamıştır.

3. Sonraki Adımlar (THS 5'e Geiř Planı)

1. Unity sahnesinin oluřturulması ve 3D karaciğer modelinin sisteme dahil edilmesi.
2. Yazılan scriptlerin Unity GameObject'leri ile ilişkilendirilmesi.
3. PC ve MR simülatörü üzerinden sistem entegrasyon testlerinin yapılması.